



## **CASHLAB**

**Autor:** Miguel Muñoz Rivas

**Tutor:** Javier Martín Rivero

**Fecha de entrega:** 21/05/2025

**Convocatoria:** 2024 2025

**Índice:**

1. Introducción (*pág. 2*)
2. Motivación
3. Abstract
4. Objetivos propuestos (generales y específicos)
5. Metodología utilizada
6. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto
7. Estimación de recursos y planificación
8. Análisis
9. Diseño
10. Despliegue y pruebas
11. Conclusiones
12. Vías futuras
13. Glosario
14. Bibliografía/Webgrafía
15. Anexos

## **1. Introducción**

La educación que tenemos actualmente los estudiantes rara vez enseña sobre inversiones y gestión financiera, lo que considero una falta de conocimiento que tenemos los jóvenes hoy en día que pueden resultar en errores en inversiones financieras en el futuro.

Cashlab es una aplicación con fines educativos que intenta desarrollar las habilidades financieras e inversoras del usuario, especialmente en el mercado de valores de la bolsa a nivel mundial.

Su objetivo es proporcionar la introducción educativa sobre este tema financiero con la ventaja de no poder tener pérdidas económicas, ya que todo el dinero invertido, ganado, y perdido, es ficticio. Tener en cuenta que los valores del mercado son reales, se trabaja con datos reales y actualizados en directo.

La aplicación cuenta con un diccionario de términos especializados en inversiones acompañados de ejemplos prácticos. Esto permitirá a los usuarios familiarizarse y comprender con mayor facilidad conceptos técnicos del sector financiero, haciendo el aprendizaje más accesible y dinámico.

Por último, la aplicación consta de un sistema de “objetivos y recompensas”, diseñado para evaluar y hacer más ameno el aprendizaje. A medida que los usuarios adquieren conocimientos y toman decisiones inversoras acertadas, progresarán en “nivel inversor”, y podrán ver toda su evolución hasta ahora junto a sus logros obtenidos.

## **2. Motivación**

### **- Falta de enseñanzas en el sistema académico**

Uno de los motivos por el cual me he decantado por este proyecto es porque considero (como he dicho anteriormente) que en la educación falta esa enseñanza del mundo financiero y económico.

#### - Aprendizaje sobre Android Studio

He decidido hacer este proyecto en Android Studio y no cualquier otro framework porque considero que aprender a programar para aplicaciones móviles abre unas puertas de negocio muy interesantes (google play), y decidí que quería hacerlo en este framework para tener más experiencia sobre este campo.

#### - Motivación personal financiera

Aunque considero que en el sistema educativo falta este tipo de enseñanza, también quise hacerlo sobre este tema porque me gustaría aprender de este mundo, y haciendo una aplicación sobre él, me obligo a aprender e informarme sobre inversiones en bolsa y economía personal.

### **3. Abstract**

My motivation for this project comes from a need I've noticed is often overlooked today: financial education in society, just like many other basic educational areas. Many people don't know how to manage their money, invest wisely, or even understand simple concepts related to the stock market and I include myself in that group. This gap in the community was the main reason that led me to choose this topic for my application.

On the other hand, I could have developed this software solution as a desktop app or on another platform, but I chose Android Studio because I believe that Google Play is very accessible to a wide audience. If you create an app with a reasonable number of downloads, you can even make a bit of money from it. Also, Android development is the closest thing we've worked with during this course, so I was determined to improve my skills in this area and go deeper into mobile development.

In addition, I wanted to use this project as a personal challenge to learn more about finances and investing, especially in the stock market. The project has helped me grow both technically and personally, while forcing myself to learn about all this area I absolutely didn't know.

#### **4. Objetivos propuestos (generales y específicos)**

Mi objetivo principal con esta aplicación es que sirva para aprender un mínimo sobre inversiones financieras. No quedará completa pero me gustaría que en su primera versión final cuente con suficiente teoría sobre economía y que se pueda aprender un mínimo.

Otros objetivos específicos son:

- que la pantalla de progreso quedé bien ordenada y suficientemente atractiva para el usuario
- que la pantalla de consejos sea legible, intuitiva y simple, pero completa.
- que todas las peticiones de mi aplicación a el servidor se hagan con los archivos .php y que funcionen correctamente
- que los datos de la api que se soliciten funcionen perfectamente y a la hora de mostrarlos en mi “market fragment” se vea visible y claro.
- que mi aplicación tenga una interfaz de usuario sencilla y clara

#### **5. Metodología utilizada**

La metodología que he elegido para este proyecto es sencilla y adaptable, lo que me permite avanzar de forma gradual sin complicaciones. La idea es ir desarrollando paso a paso las funcionalidades, probándolas desde el minuto uno y asegurandome de su funcionamiento antes de seguir con las siguientes.

El enfoque que he decidido adaptar para el desarrollo de la aplicación se adapta bastante bien con una metodología **ágil** con un **prototipado evolutivo**. Los principios clave que he decidido adaptar de esta metodología son:

- dar prioridad a funciones básicas
- probar las funcionalidades con frecuencia
- ir adaptando las decisiones técnicas según las necesidades que van surgiendo por el camino.

## Backlog:

- Pensar en un nombre y crear una paleta de colores y un logo
- Diseñar el Mockup en figma
- Hacer pantallas de login y registro
- Crear la MainActivity con los 4 fragments unidos por un Bottom Nav View
- Diseñar la base de datos y montarla en mysql Workbench
- Crear la conexión entre mi app y la base de datos
- Crear la activity de Perfil de usuario
- Crear el fragment del market dónde va a ir mostrando datos de la api financiera
- Crear el fragment de inversiones hacia la bolsa con dinero disponible
- Crear el fragment de consejos donde se va a ir aprendiendo teoría
- Crear el fragment de progreso personal
- Desarrollar el backend de la pantalla de login y sign in para que verifique y cree usuarios correctamente en la base de datos
- Desarrollar el backend para que el fragment de inversiones funcione correctamente con la base de datos
- Desarrollar el backend de el fragment de progreso para que funcione correctamente con la base de datos
- **(faltara alguna más??) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

## 6. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto

- Para el desarrollo frontend y backend principal de la app: Android Studio utilizando kotlin, xml y gradle.
- Para la base de datos: Mysql Workbench sostenido por un servidor local levantado por xampp.
- Para el desarrollo y diseño tanto del mockup como del logo: Canva para el logo y paleta de colores, y figma para el mockup.
- Para la conexión de la aplicación a la base de datos: Desarrollo de API RESTful utilizando archivos .php alojados localmente en la carpeta "htdocs" de xampp.
- Para los datos financieros en tiempo real: API [twelvedata.com](https://twelvedata.com)
- **(faltara alguna más??) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

## 7. Estimación de recursos y planificación

| Etapas                                    | Duración Estimada | Duración Real |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
|                                           |                   | Semana 1      |   |   |   | Semana 2 |   |   |   | Semana 3 |   |   |   | Semana 4 |   |   |   | Semana 5 |   |   |   | Semana 6 |   |   |   |   |   |
| Mockup                                    | 2 días            | ■             |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
| Login y registro                          | 2-3 días          | ■             | ■ | ■ |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
| Diseño BBDD                               | 2 días            |               |   |   | ■ | ■        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
| Estructura MainActivity y AccountActivity | 3-4 días          |               |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
| Implementación BBDD                       | 1-2 semanas       |               |   |   |   |          |   | ■ | ■ | ■        | ■ | ■ | ■ | ■        | ■ | ■ | ■ | ■        | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |   |   |
| Implementación Api Financiera             | 3-4 días          |               |   |   |   |          |   |   |   |          | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
| Diseño Fragments                          | 2 semanas         |               |   |   |   |          |   |   |   |          | ■ | ■ | ■ | ■        | ■ | ■ | ■ | ■        | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |   |   |
| Backend Fragments                         | 2-3 semanas       |               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ | ■        | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pruebas y Documentación                   | 2-3 semanas       |               |   |   |   |          |   |   |   |          |   | ■ | ■ | ■        | ■ | ■ | ■ | ■        | ■ | ■ | ■ | ■        | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

### Comentarios:

- Mockup: Tardé menos de lo estimado ya que ya tenía la idea bien formada en mente
- Login y Registro: Tardé lo estimado. La parte backend de estas actividades no es muy extensa.
- Diseño y estructura de la base de datos: Tardé lo estimado, comprendí de forma temprana cómo debía estructurarse.
- Estructura MainActivity y AccountActivity: Se extendió varios días ya que tuve un problema con el BottomNavigationView para navegar entre los fragments que conformaban el MainActivity. Empecé el proyecto de nuevo para evitar seguir chocando con el conflicto el cual no averigüé el origen.

- Implementación Base de datos: Esta etapa se extendió ya que la implementación de la base de datos la iba haciendo por etapas del desarrollo de la aplicación que me iban haciendo falta.
- Implementación Api Financiera: Tardé lo estimado, pensé al principio que me costaría más la implementación de la api.
- Diseño Fragments: Tardé más de lo estimado ya que empecé a realizar la documentación.
- Backend Fragments: Tardé lo estimado, ya que el backend para pedir solicitudes a la base de datos (implementación bbdd: archivos .php) ya estaba terminado.
- Documentación y pruebas: Tardé un poco más de lo esperado ya que la documentación tuve que empezar desde el principio por un conflicto externo.

## **8. Análisis**

### **Requisitos funcionales y no funcionales**

#### **Requisitos funcionales:**

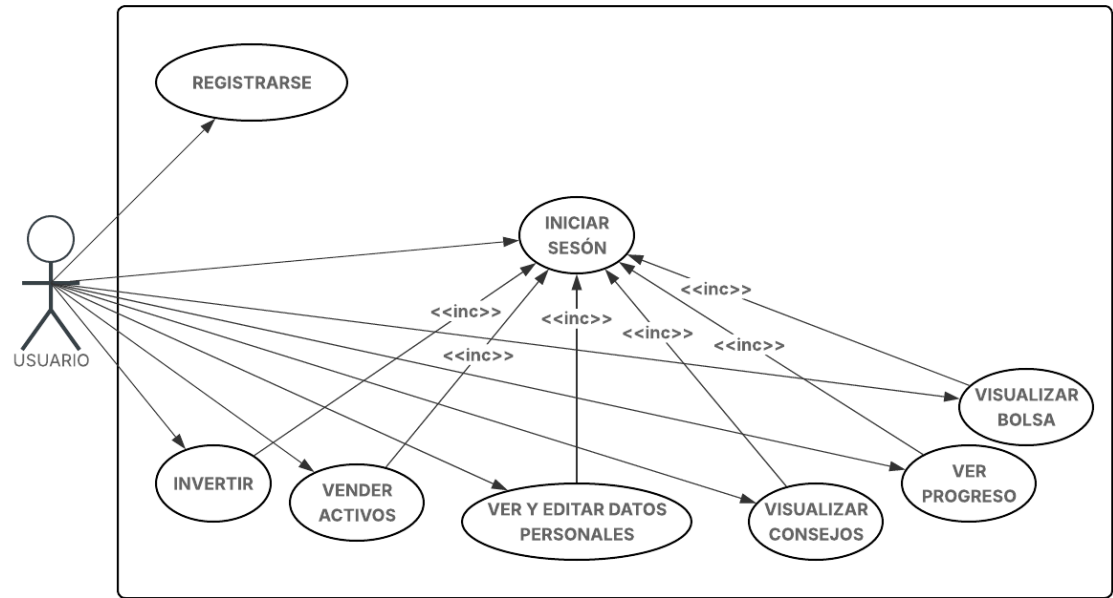
- Iniciar sesión
- Registrarse
- Realizar inversión
- Vender activos
- Visualizar la bolsa
- Visualizar y abrir consejos
- Visualizar progreso
- Visualizar y editar datos personales

#### **Requisitos no funcionales:**

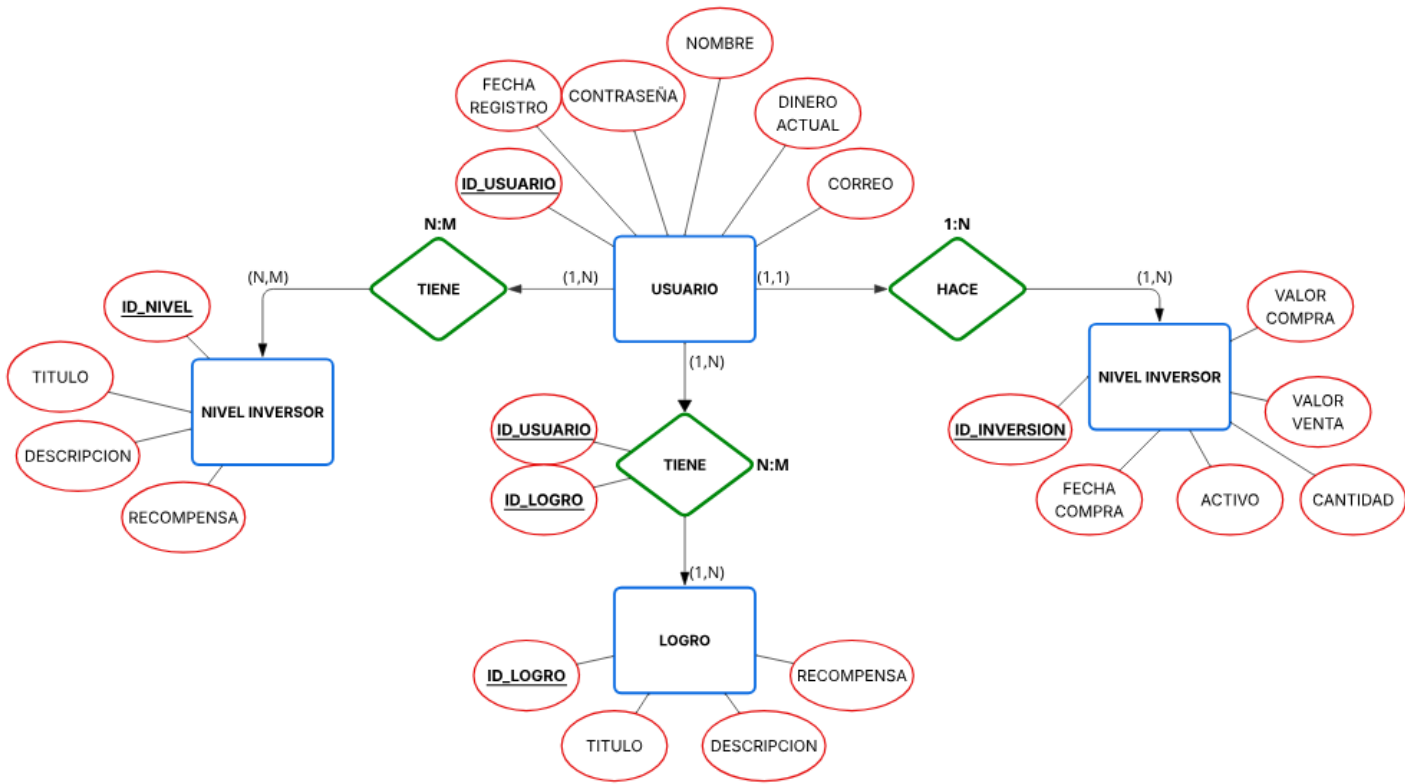
- El sistema debe tener una navegación fluida
- El sistema debe recordar el usuario incluso luego de cerrar la app
- Excluyendo la 1ª vez, el sistema debe cargar los datos rápido



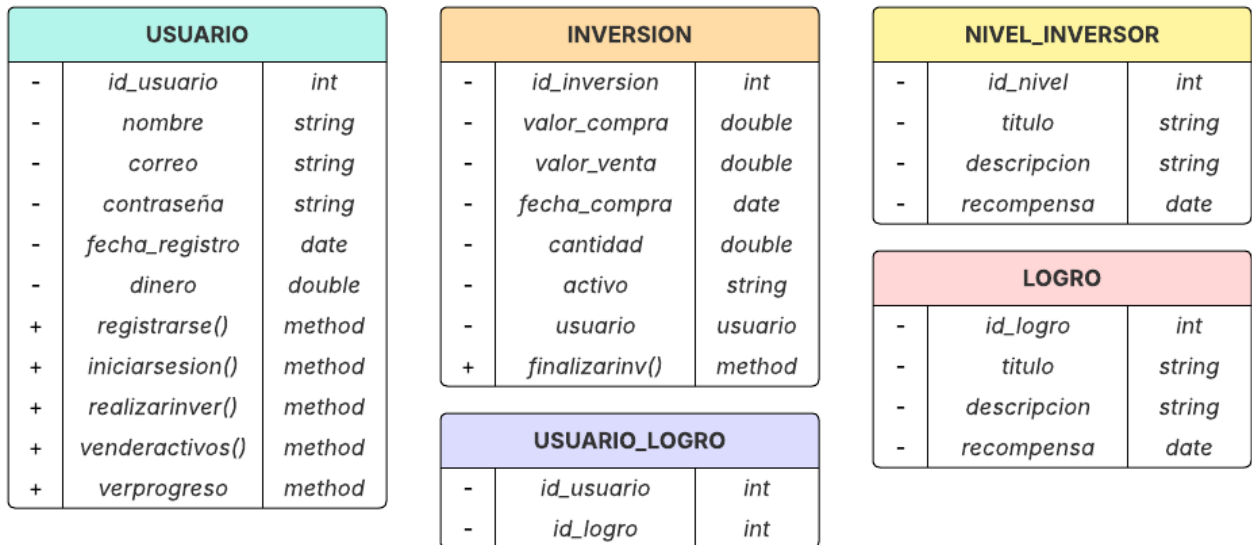
## Diagrama de casos de uso



## Diagrama de Entidad Relación



## Diagrama de Clases



## 9. Diseño

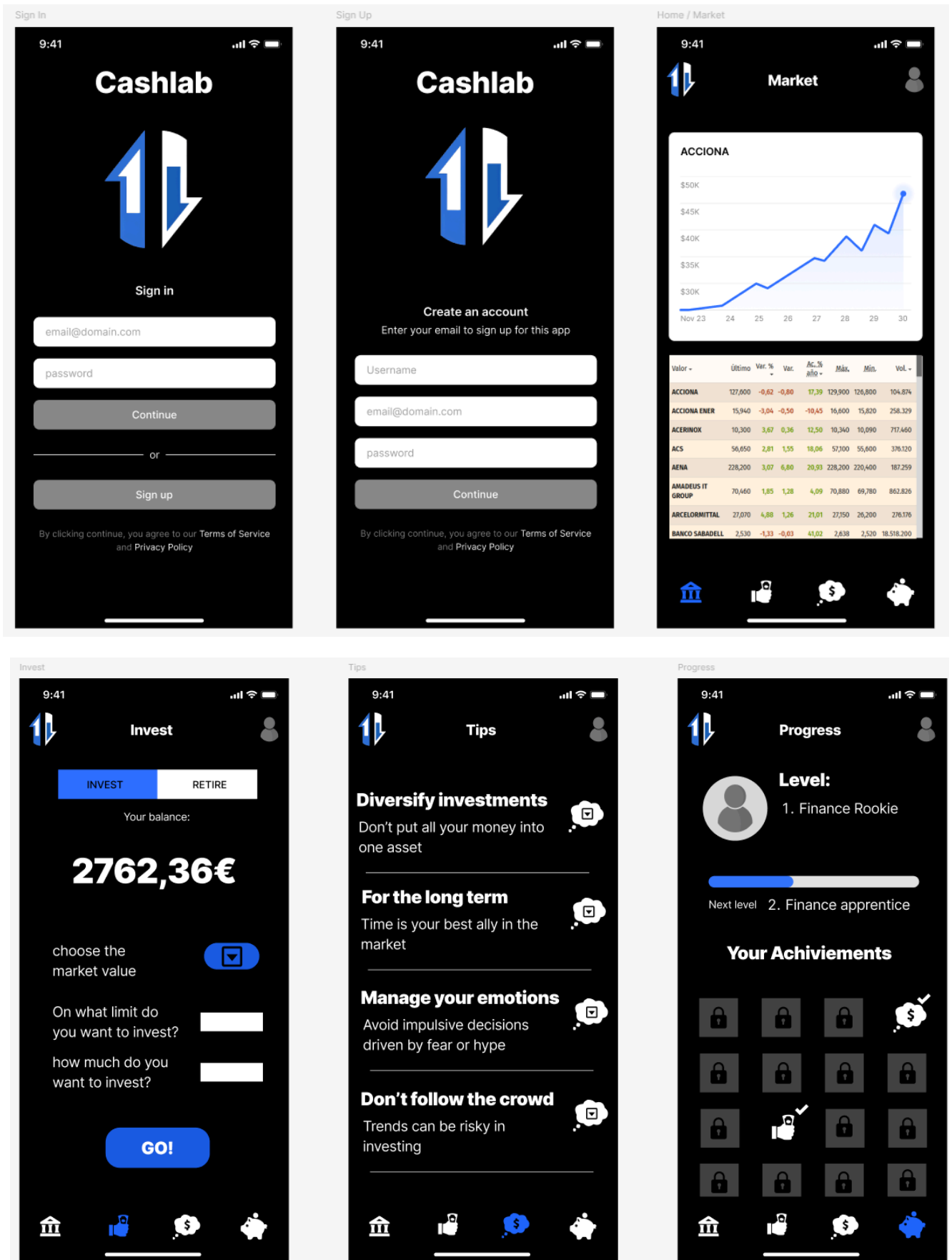
La paleta de colores de colores que he elegido para esta aplicación es simple y cómoda a la vista, consta de azul, negro y blanco.

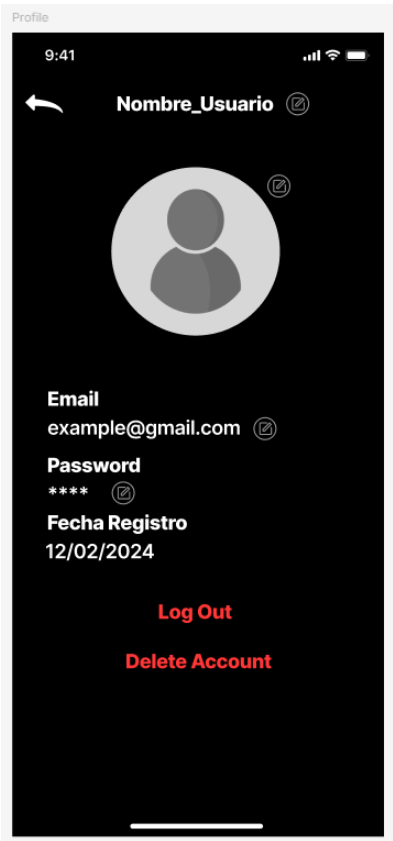


El logotipo de la aplicación representa las líneas de tendencia dentro de un gráfico de acciones de la bolsa, con los respectivos colores de la aplicación, y sus versiones para cada fondo: negro o blanco.



## Mockup:





## 10. Despliegue y pruebas

### --- Pruebas de Caja negra:

- JUnit
- valores límites(?)

| Nº | ESPECIFICACIÓN DE PRUEBAS                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Objetivo probado<br>Requisitos probados<br>Pruebas que realizar |
| 2  | Objetivo probado<br>Requisitos probados<br>Pruebas que realizar |

no ma dao tiempo martin disculpem

## 11. Conclusiones

## 12. Vías futuras

## 13. Glosario

| Término / Sigla        | Definición                                                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API                    | Conjunto de reglas que permiten que dos aplicaciones se comuniquen entre sí.                            |
| REST                   | Estilo de arquitectura para diseñar servicios web utilizando métodos HTTP.                              |
| PHP                    | Lenguaje de programación de código abierto ampliamente usado para desarrollo web.                       |
| XAMPP                  | Paquete de software libre que incluye Apache, MySQL, PHP y Perl para desarrollo local.                  |
| MySQL                  | Sistema de gestión de bases de datos relacional.                                                        |
| CRUD                   | Acrónimo de Create, Read, Update, Delete; operaciones básicas en bases de datos.                        |
| Backlog                | Lista priorizada de tareas pendientes en un proyecto ágil.                                              |
| Mockup                 | Representación visual de la interfaz de una aplicación o página web.                                    |
| Gantt<br>(Diagrama)    | Herramienta gráfica usada para planificar tareas en el tiempo.                                          |
| Caja negra<br>(prueba) | Técnica de prueba donde solo se analiza la entrada y salida del sistema, sin conocer el código interno. |
| Front-end              | Parte visual de una aplicación con la que interactúa el usuario.                                        |
| Back-end               | Parte lógica de una aplicación que procesa datos y gestiona la lógica del sistema.                      |

#### **14. Bibliografía/Webgrafía**

- OpenAI. (2025). ChatGPT (versión GPT-3.0) [Modelo de lenguaje AI]. <https://chat.openai.com>
- Tiff In Tech. (2022, 28 de septiembre). How to build a REST API with PHP - Beginner tutorial [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=jOFLmKMOcK0>
- Twelve Data. (s.f.). Twelve Data – Financial Data APIs for Stock Market, Forex, and Crypto. <https://twelvedata.com>

#### **15. Anexos**